

Programação em Python

Unidade 1

Desenvolver Algoritmos Utilizando Lógica de Programação

Sessão 01

Algoritmos

Desafio

- Para que serve?
- Existe algum ganho ao utilizamos?
- É difícil de utilizar?
- É muito utilizado?
- Vale a pena utilizar?

Algoritmos

Como resolver problemas?

- Resolução feita de forma empírica.
- Um pouco desorganizada.
- Procedimentos mentais.



Saiba mais

- Sobre lógica de programação, visite <https://www.infoescola.com/informatica/logica-de-programacao/>

Algoritmos

Construindo

- Algoritmo
 - Sequência finita de ações que descrevem como um problema pode ser resolvido.
- Programa
 - Ações descritas em uma linguagem de programação.
- Instruções
 - Frases que indicam as ações a serem executadas.
 - Verbo no imperativo mais um complemento.

Algoritmos

Construindo

Passos a seguir:

1. Definir o problema.
2. Executar uma análise preliminar.
3. Criar uma solução.
4. Aplicar o teste de qualidade.
5. Refinar a solução (Alteração).
6. Apresentar o produto final.

Algoritmos

Estratégia de resolução e Tipos de processamento

- Decomposição (principal estratégia)
 - O problema é dividido em problemas menores até que cada parte seja pequena o bastante para que a solução seja facilmente encontrada.
- Tipos de Processamento:
 - *Processamento Sequencial*
 - Passos executados uma após o outro sem desvios.
 - *Processamento Condicional*
 - Conjunto de instruções executado ou não.
 - A execução depende de uma condição.
 - A condição pode definir uma resposta verdadeira ou falsa.
 - *Processamento com Repetição*
 - Conjunto de instruções que é executado um determinado número de vezes.

Algoritmos

Fases de execução

1. Coleta de informações de que o algoritmo precisa.
2. Processamento.
3. Apresentação do resultado.

Algoritmos

Praticando

Problema:

- Criar um algoritmo que apresente o resultado da soma de dois números.

Observação:

Lembrar das fases de execução de um algoritmo.

Algoritmos

Praticando

Algoritmo

Problema:

- Criar um algoritmo que apresente o resultado da soma de dois números.

algoritmo *SomaDeDoisNumeros*
variáveis

x, y, r: inteiro

inicio

escreva "Informe x:"

leia x

escreva "Informe y:"

leia y

r <- x + y

escreva "O resultado de x+y é :", r

fim

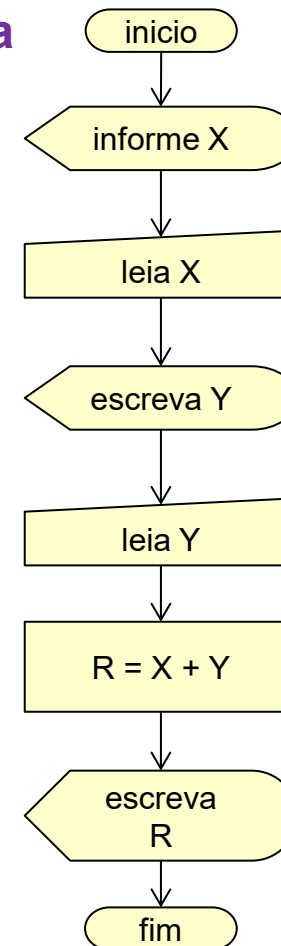
Algoritmos

Praticando

Problema:

- Criar um algoritmo que apresente o resultado da soma de dois números.

Fluxograma



Algoritmos

Estrutura

algoritmo <nome>

variáveis

<declaração de variáveis>

inicio

<bloco de código>

fim

Algoritmos

Tipos de dados, variáveis e constantes

- Tipos de Dados:
 - inteiro
 - real
 - caractere
 - literal ou texto
 - lógico – verdadeiro / falso
- Variáveis:
 - `<nome-variavel> : <tipo-de-valor>`
 - Ex.: *tempo: inteiro*
- Constantes:
 - `<nome-constante> : <tipo-de-valor> = <valor-da-constante>`
 - Ex.: *CONSUMO: inteiro = 100*

Algoritmos

Tabela Verdade

Operando 1	Operando 2	E	OU	Não E	Não OU
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Algoritmos

- Considerações finais.
- Agradecimentos.



Programação em Python

Botafogo



Até a próxima!

